ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4 "Конструктивные решения"

Расчетное обоснование

16-25/Г-П – КР.РР

Том 4.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4 "Конструктивные решения"

Расчетное обоснование

16-25/Г-П – КР.РР

Том 4.2

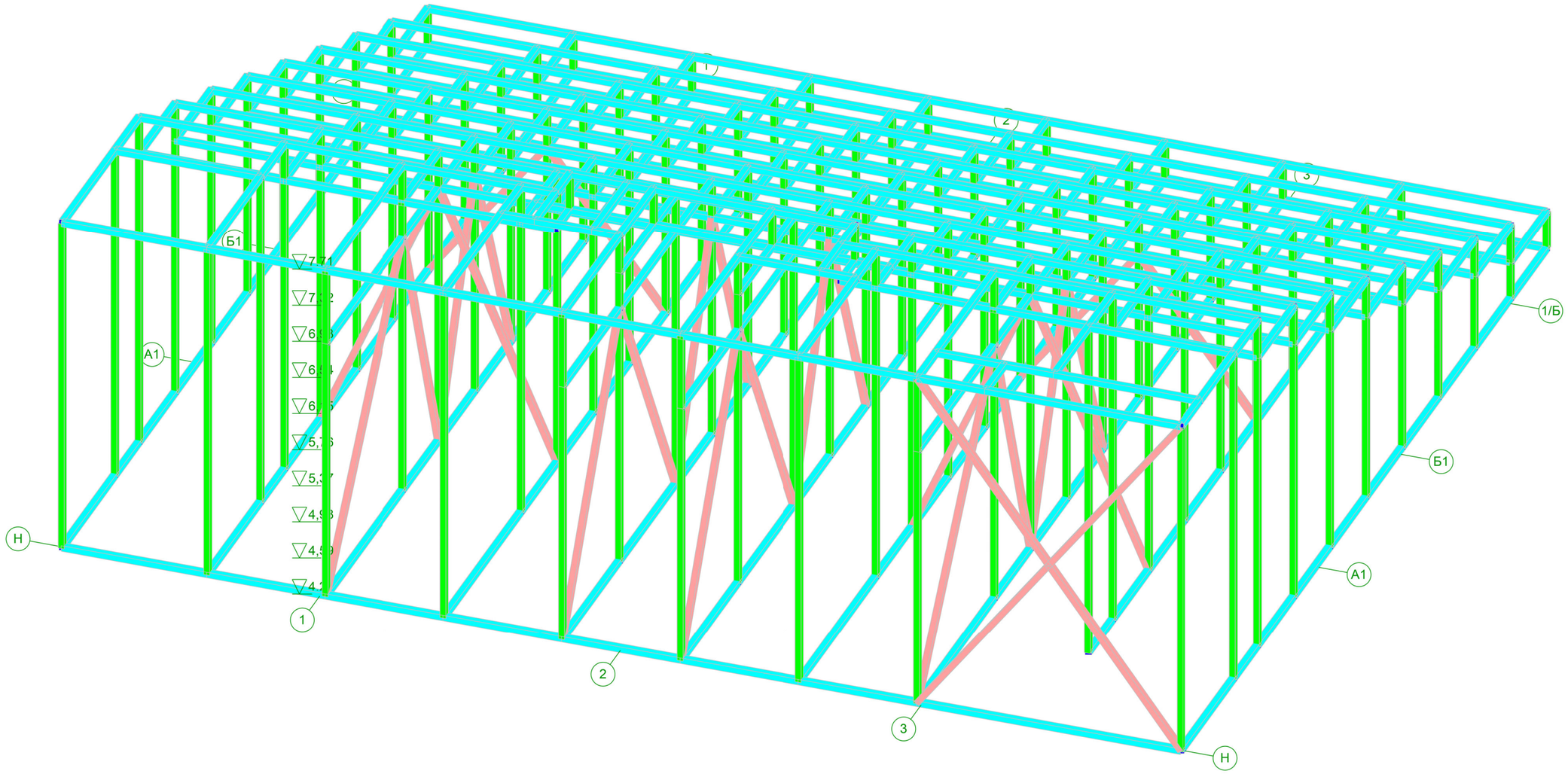
Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

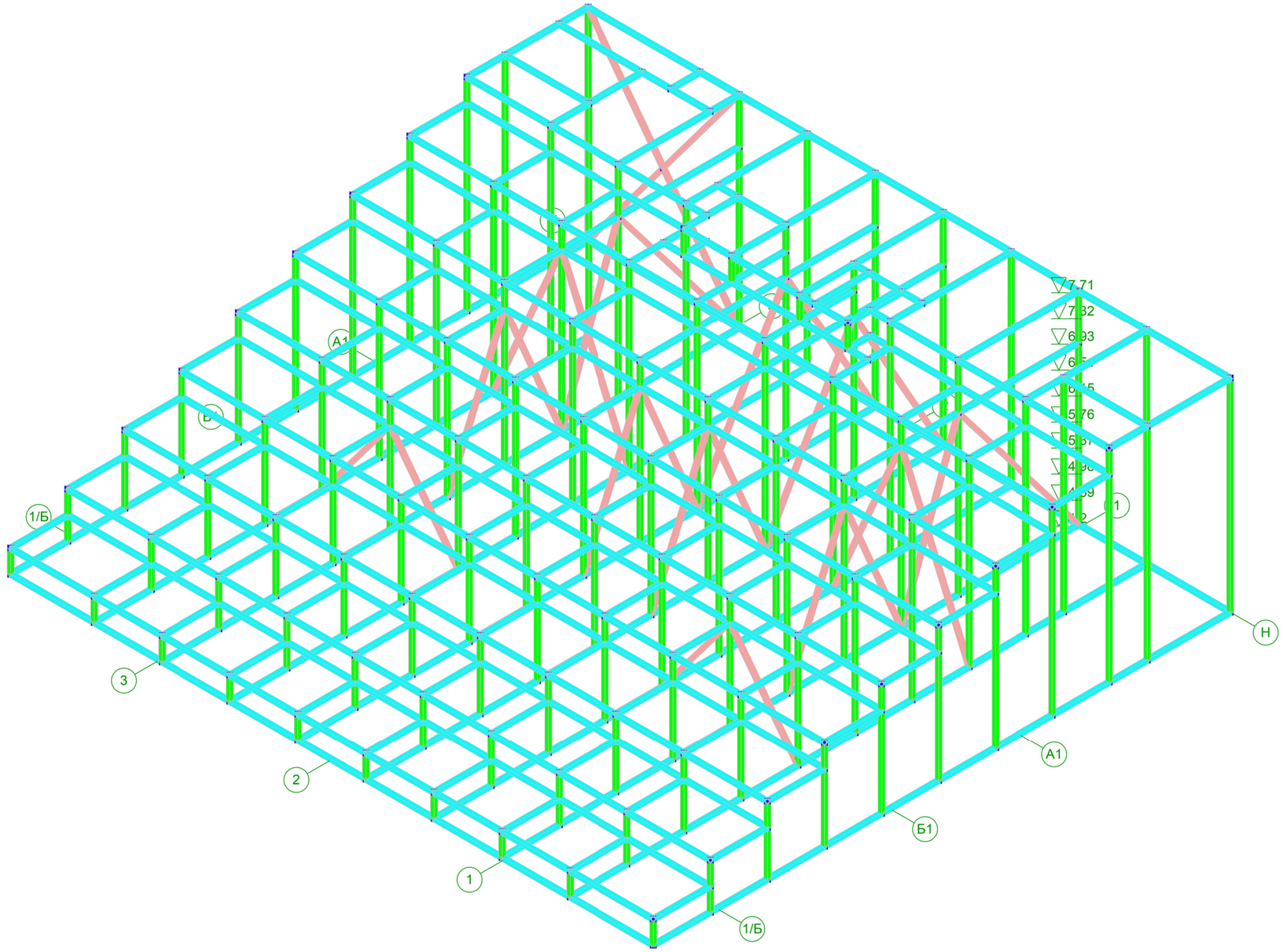
стойки		60x4.0	
балки		60x4.0	
связи		60x4.0	



Подиум в осях 1-3/Н-1/Б. Общий вид.

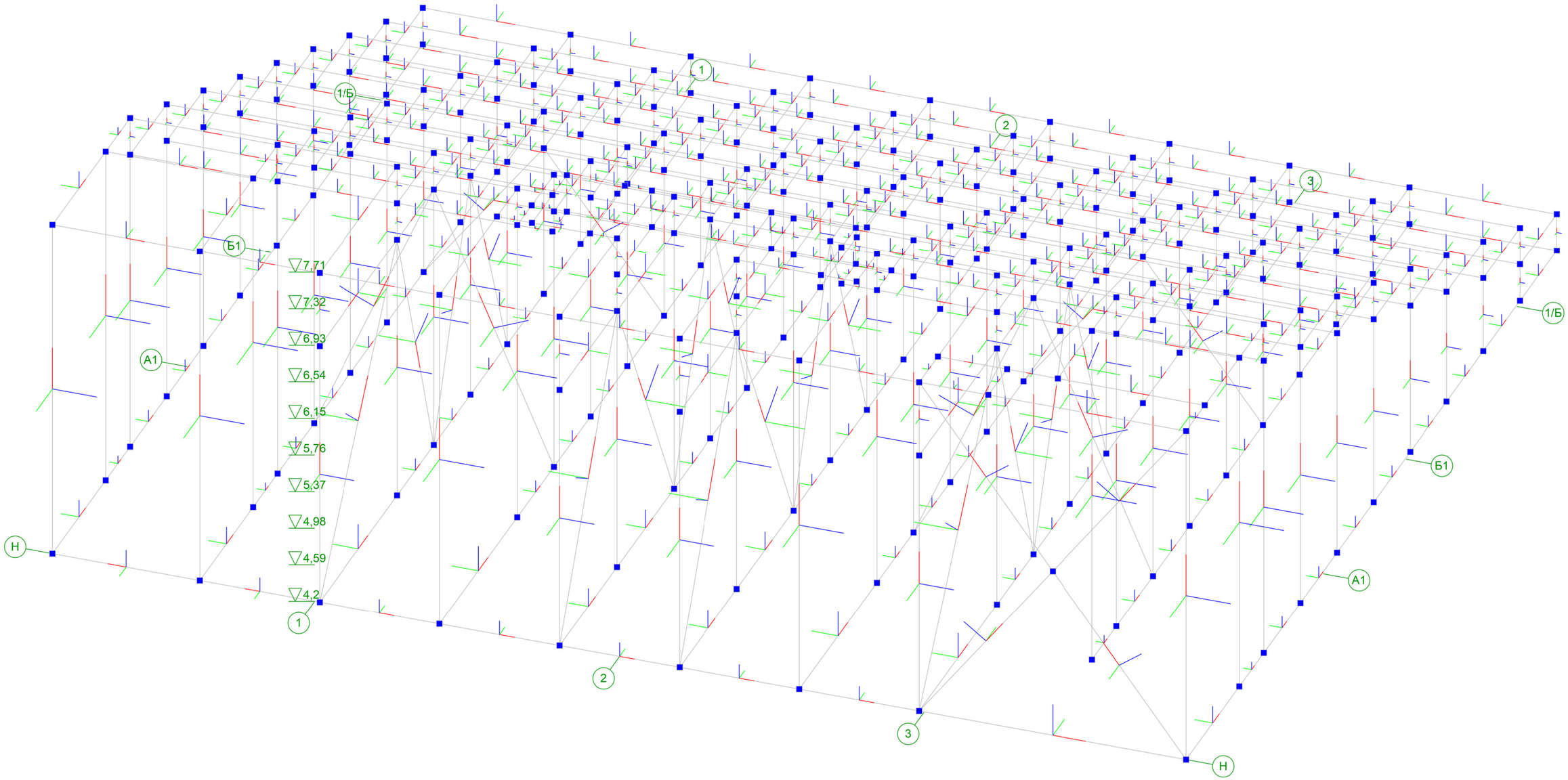
ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема Жесткости
SCAD версия : 21.1.9.9		

стойки	60x4.0	
балки	60x4.0	
связи	60x4.0	



Подиум в осях 1-3/Н-1/Б. Общий вид1.

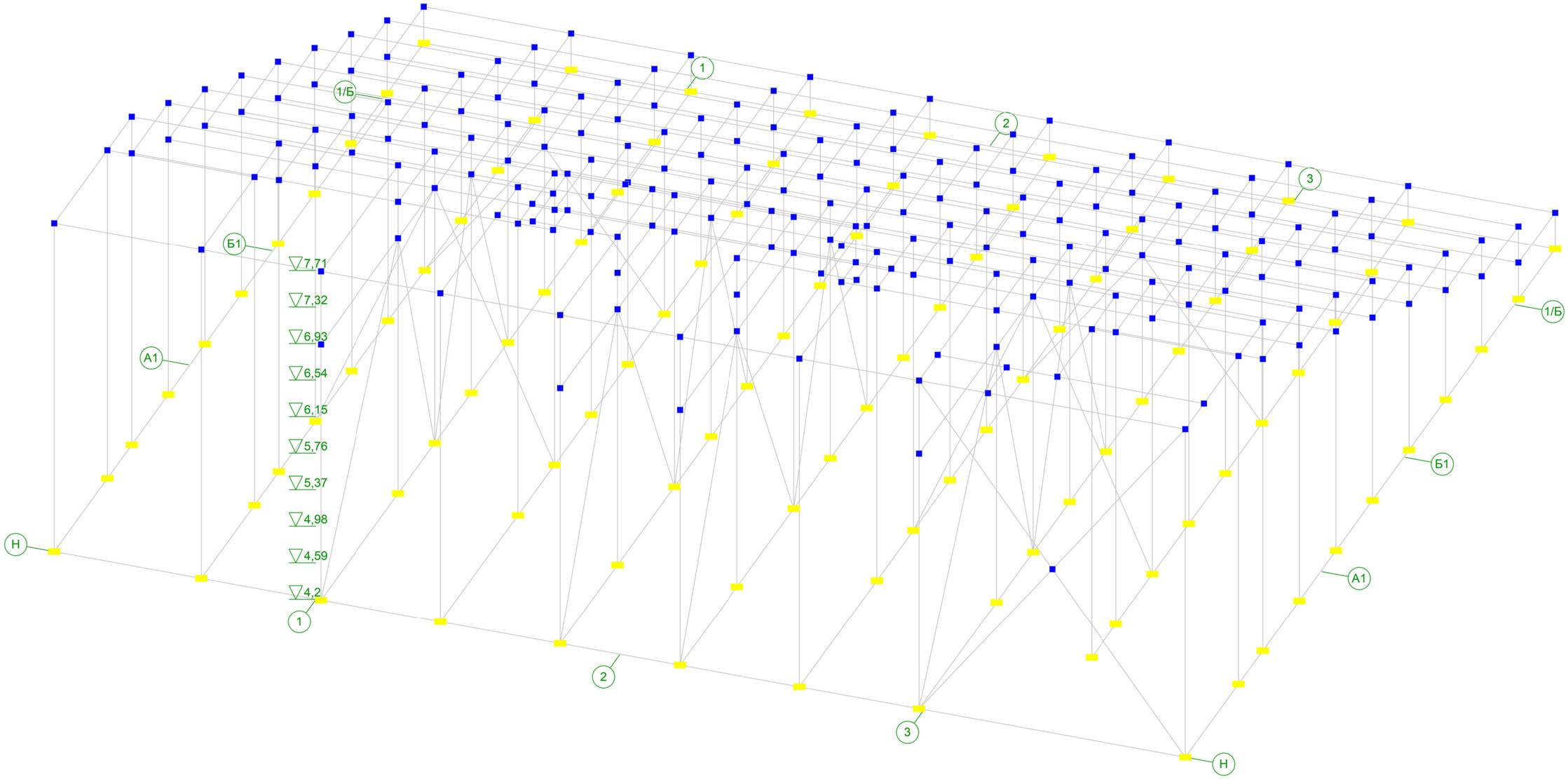
ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема Жесткости
SCAD версия : 21.1.9.9		



Местные оси стержневых элементов.

ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема
SCAD версия : 21.1.9.9		

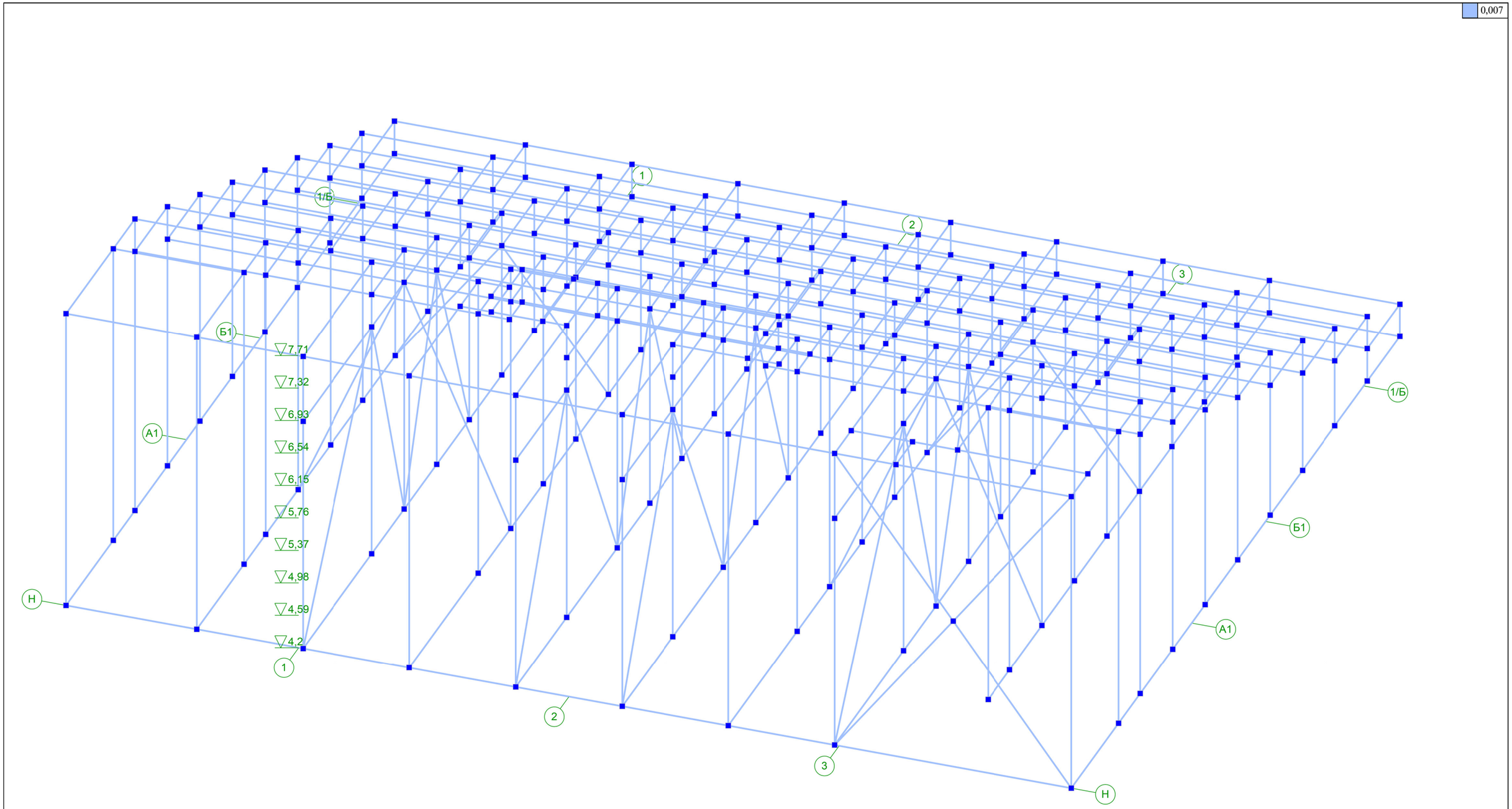
X Y Z



Связи в опорных элементах.

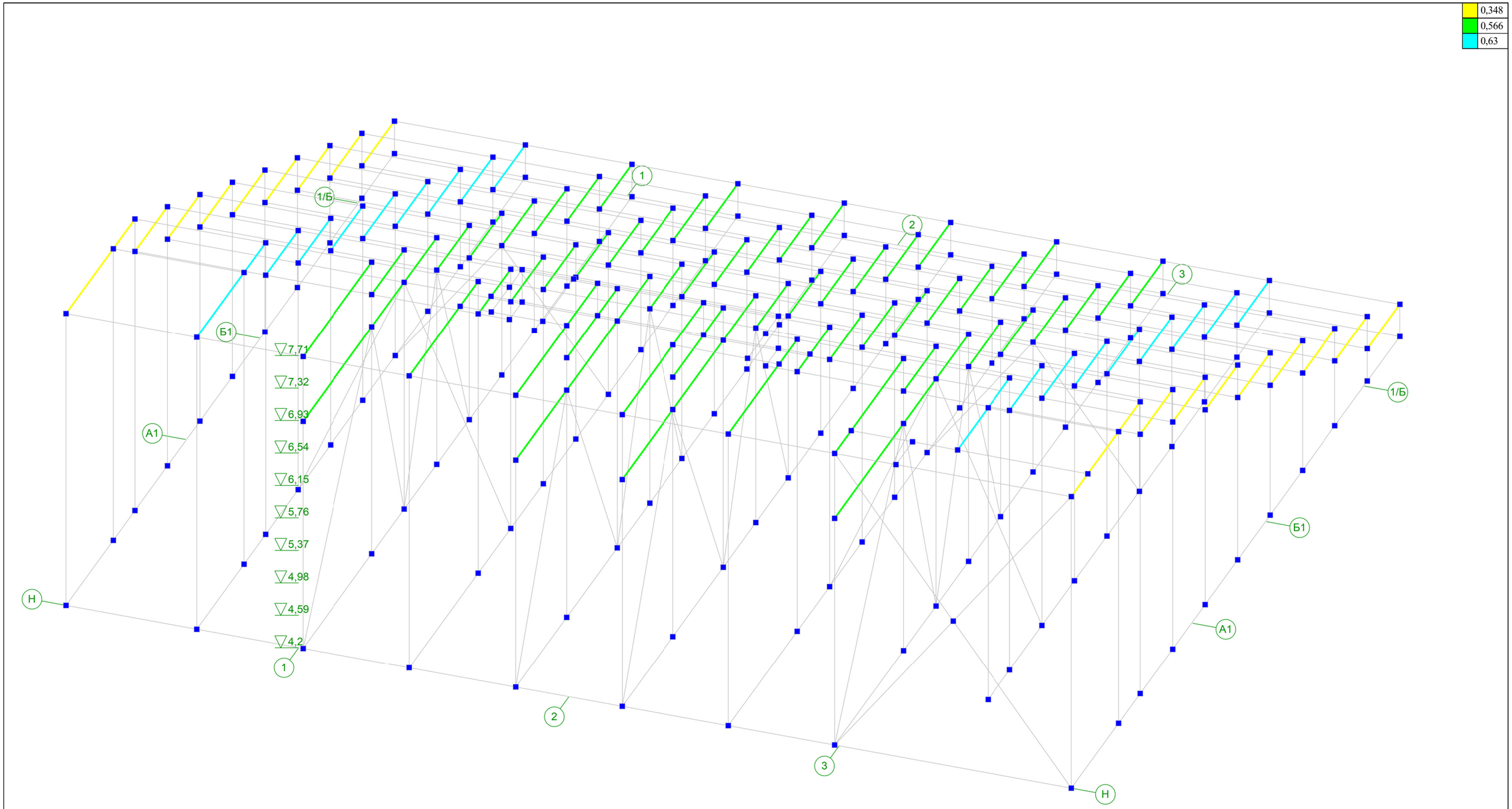
ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема Связи
SCAD версия : 21.1.9.9		

Z Y X



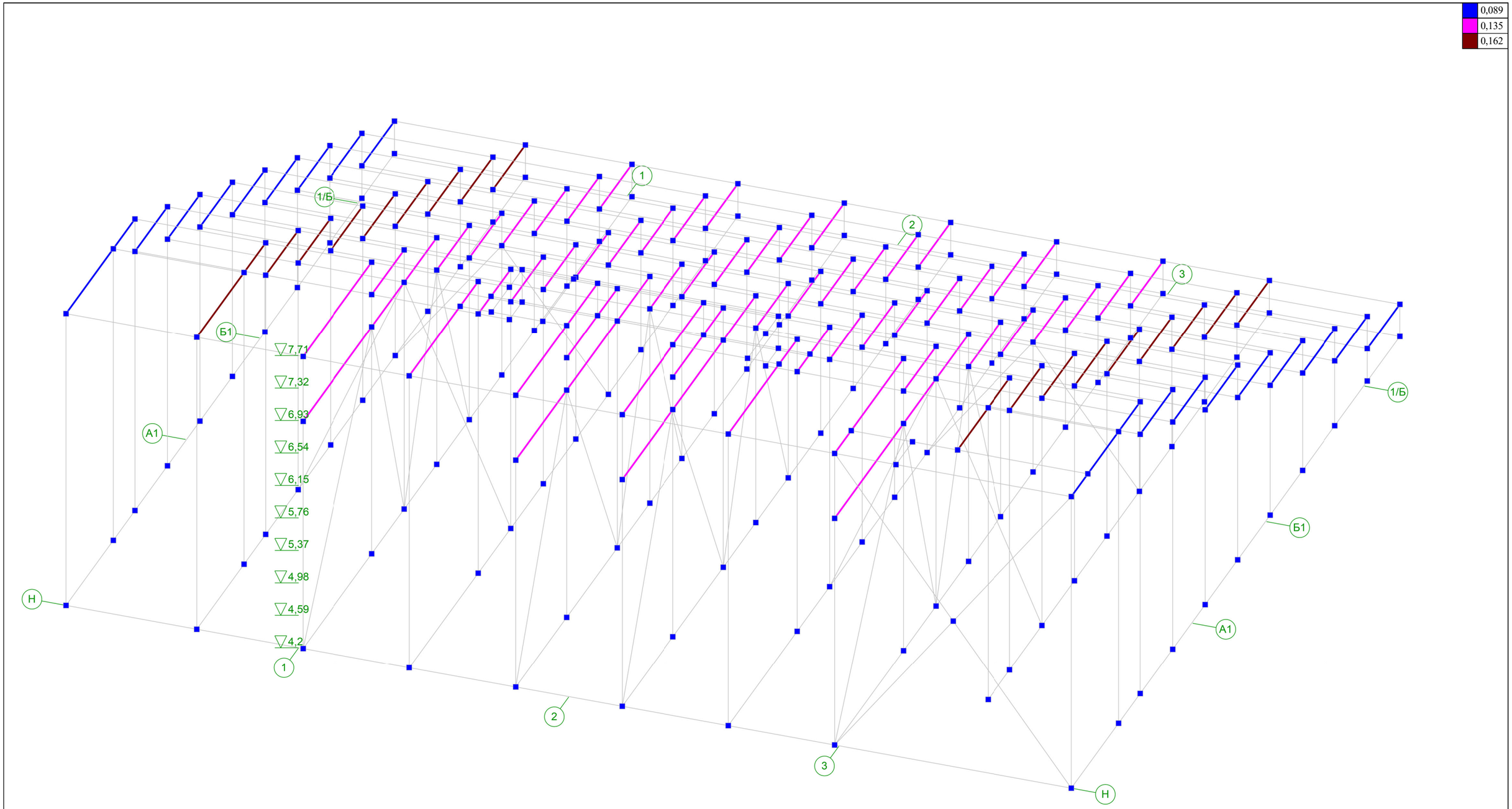
Загружение 1.(Собственный вес).

ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема Карта нагрузок на элементы
SCAD версия : 21.1.9.9		с.вес Z (Т/м)



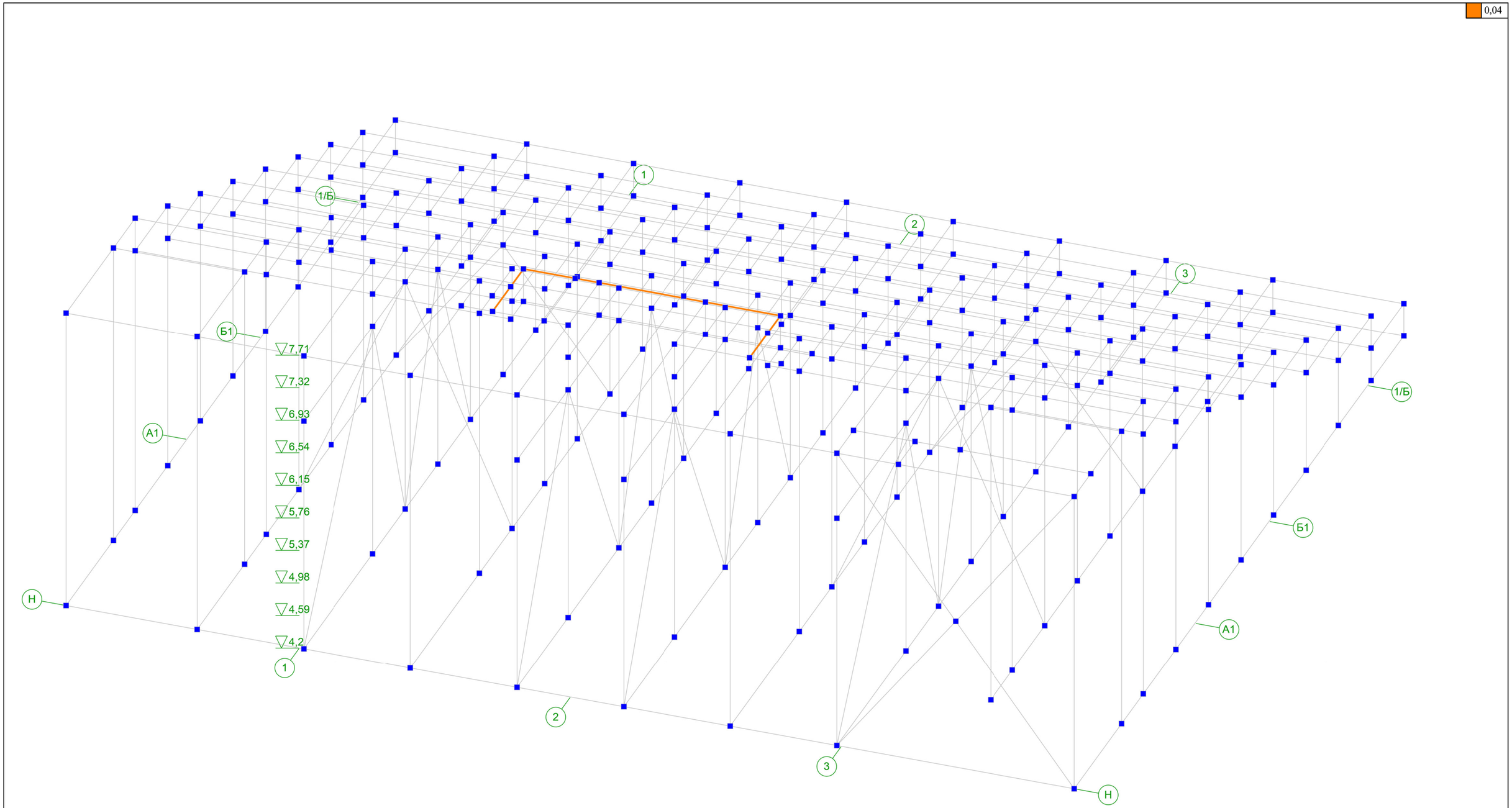
Загруж.2 (полезная).

ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема Карта нагрузок на элементы
SCAD версия : 21.1.9.9		полезн. Z (Т/м)



Загруж.3 (пол + вес лестницы)

ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема Карта нагрузок на элементы
SCAD версия : 21.1.9.9		пол_вес лестн. Z (Т/м)



Загруж.4 (ограждение).

ООО Азурит		Школа №429
		Расчетная схема Карта нагрузок на элементы
SCAD версия : 21.1.9.9		огражд. Z (Т/м)

П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А

Полный расчет. Версия 21.1.9.9. Сборка: Apr 16 2021
файл - "C:\Users\Kalachev.dl\рабочая\школа_429\подиум.SPR",
шифр - "актовый зал".

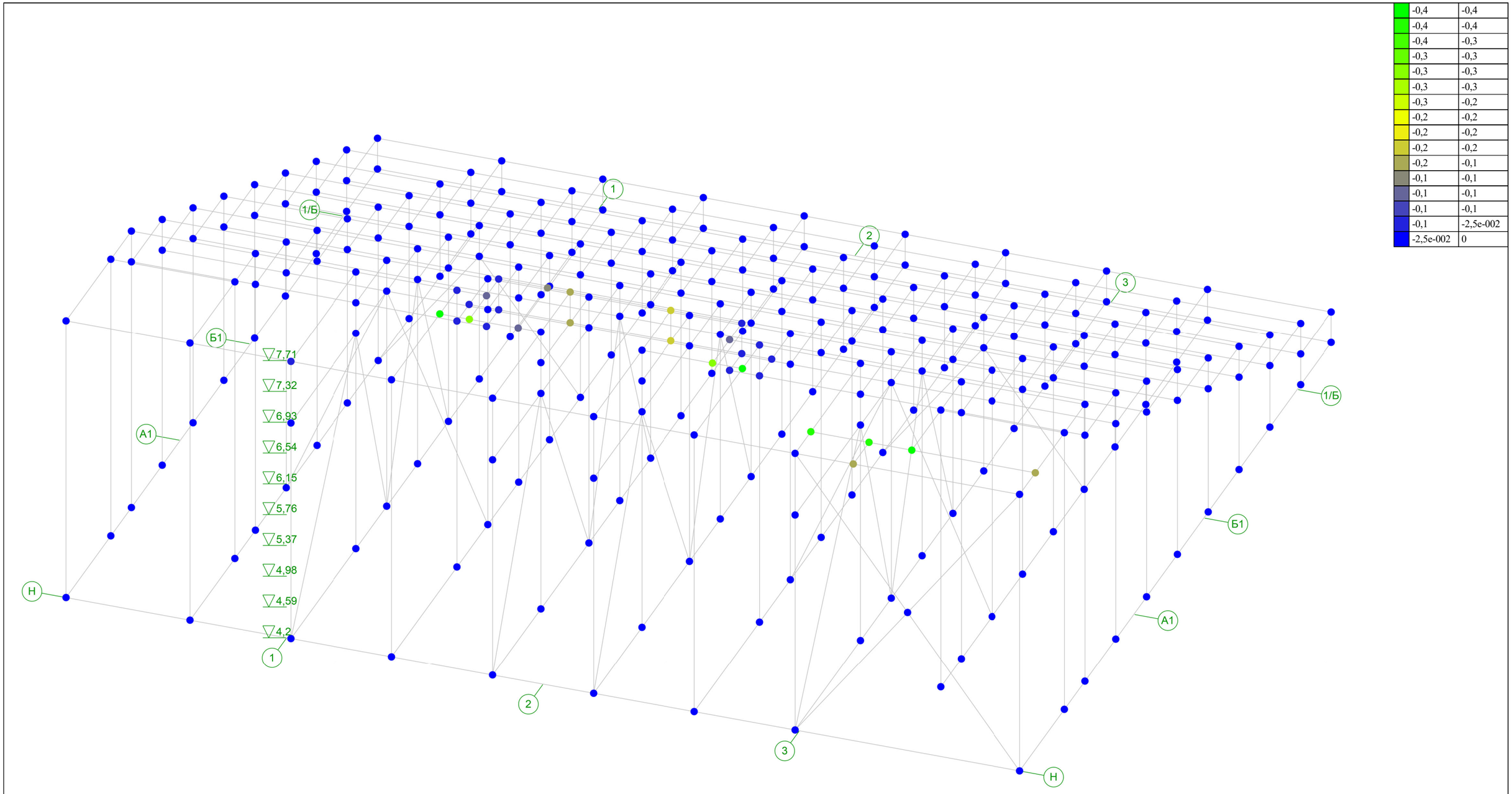
11:01:07 Автоматическое определение числа потоков. Используется : 9
11:01:07 Вычисляются расчетные значения перемещений и усилий
11:01:07 Ввод исходных данных схемы
11:01:07 Формирование графа смежности узлов
11:01:07 Формирование диагонали и профиля матрицы
11:01:07 Подготовка данных многофронтального метода
11:01:07 Автоматический выбор метода оптимизации.
11:01:08 Использование оперативной памяти: 100 процентов
11:01:08 Высокопроизводительный режим факторизации
11:01:08 Упорядочение матрицы алгоритмом минимальной степени
11:01:08 Информация о расчетной схеме:
- шифр схемы козырек
- порядок системы уравнений 1611
- ширина ленты 1572
- количество элементов 632, удаленых 0
- количество узлов 320, удаленых 0
- количество загружений 4
- плотность матрицы 66%
11:01:08 Необходимая для выполнения расчета дисковая память:
матрица жесткости - 0.680 Mb
динамика - 0.000 Mb
перемещения - 0.062 Mb
усилия - 0.364 Mb
рабочие файлы - 0.078 Mb

всего - 1.464 Mb
11:01:08 На диске свободно 256471.304 Mb
11:01:08 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
11:01:08 Накопление нагрузок.
Суммарные внешние нагрузки (T, Тм)

11:01:08	X	Y	Z	UX	UY	UZ
1-	0.000927042	0	3.50177	0	0	0
2-	0	0	61.3687	0	0	0
3-	0	0	14.9868	0	0	0
4-	0	0	0.189	0	0	0

11:01:08 ВНИМАНИЕ: Дана сумма внешних нагрузок
без учета приложенных непосредственно на связи
11:01:08 Вычисление перемещений.
11:01:08 Потенциальная энергия (Тм)
11:01:08 1 - 1.49798e-005
11:01:08 2 - 0.0119189
11:01:08 3 - 0.000697824
11:01:08 4 - 6.3796e-006
11:01:08 Сортировка перемещений
11:01:08 Контроль решения

11:01:08 Вычисление усилий
11:01:08 Сортировка усилий и напряжений
11:01:09 Вычисление сочетаний нагружений.
11:01:09 Вычисление усилий от комбинаций загружений
11:01:09 Сортировка усилий и напряжений от комбинаций загружений
11:01:09 Вычисление перемещений от комбинаций загружений
11:01:09 Выбор расчетных сочетаний усилий по СП 20.13330.2016, изменение 1
11:01:09 В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений
11:01:09 Выбор расчетных сочетаний перемещений по СП 20.13330.2016, изменение 1
11:01:09 В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений
11:01:09 Выбор расчетных сочетаний прогибов в стержнях по СП 20.13330.2016, изменение 1
11:01:09 В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений
11:01:09 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0:00:02 (1 min)



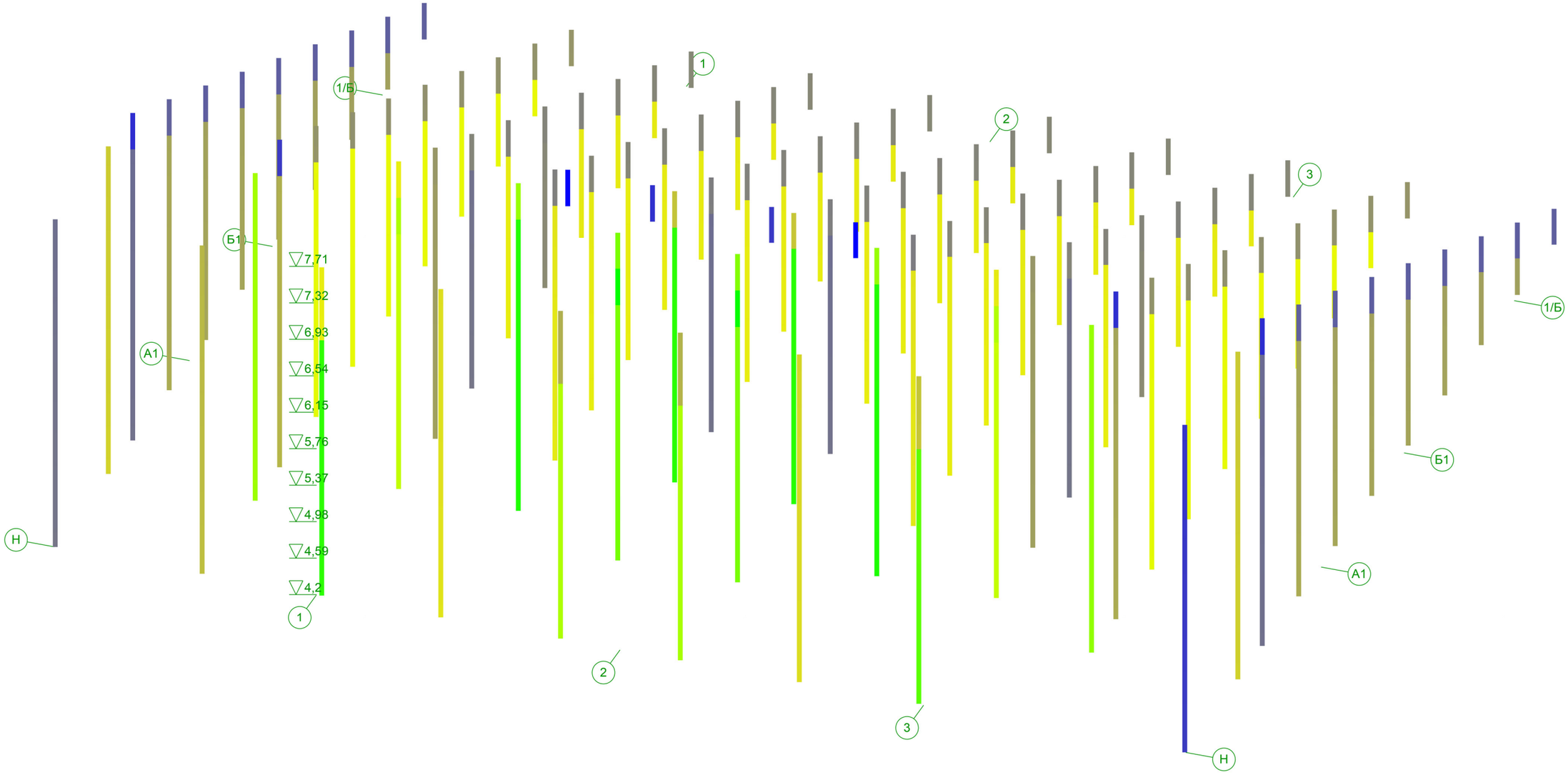
-0,4	-0,4
-0,4	-0,4
-0,4	-0,3
-0,3	-0,3
-0,3	-0,3
-0,3	-0,3
-0,3	-0,2
-0,2	-0,2
-0,2	-0,2
-0,2	-0,2
-0,2	-0,1
-0,1	-0,1
-0,1	-0,1
-0,1	-0,1
-0,1	-2,5e-002
-2,5e-002	0

Подиум. Перемещения

ООО Азурит		Школа №429
		Результаты расчета Перемещения
SCAD версия : 21.1.9.9		C1 - "L1+L2+L3+L4" Z (см)

Z Y X

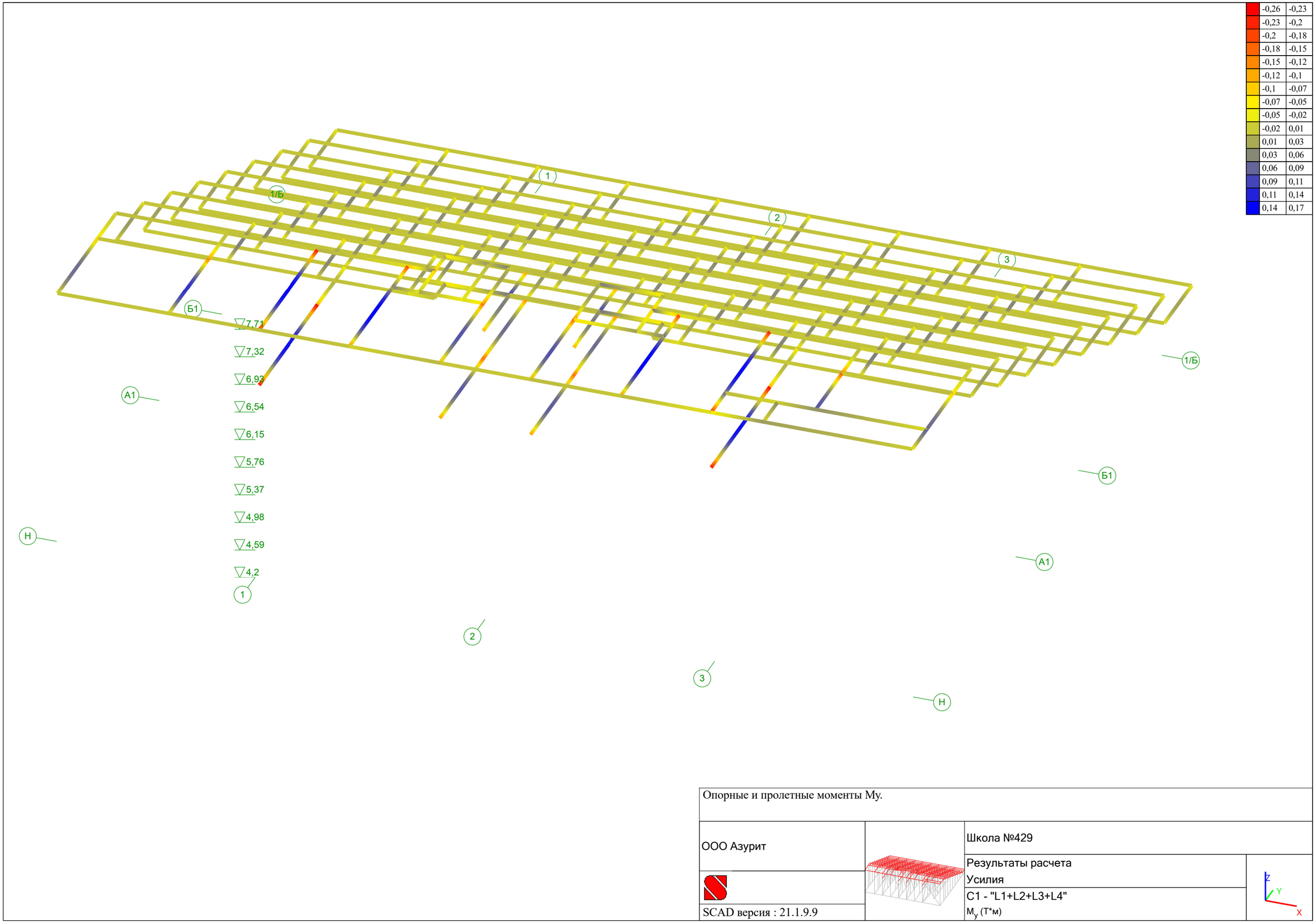
	-1,69 -1,58
	-1,58 -1,46
	-1,35 -1,23
	-1,23 -1,12
	-1,12 -1
	-1 -0,89
	-0,89 -0,77
	-0,77 -0,65
	-0,65 -0,54
	-0,54 -0,42
	-0,42 -0,31
	-0,31 -0,19
	-0,19 -0,08
	-0,08 0,04
	0,04 0,15



Продольные усилия N в стойках.

ООО Азурит		Школа №429
		Результаты расчета Усилия
SCAD версия : 21.1.9.9		C1 - "L1+L2+L3+L4" N (T)

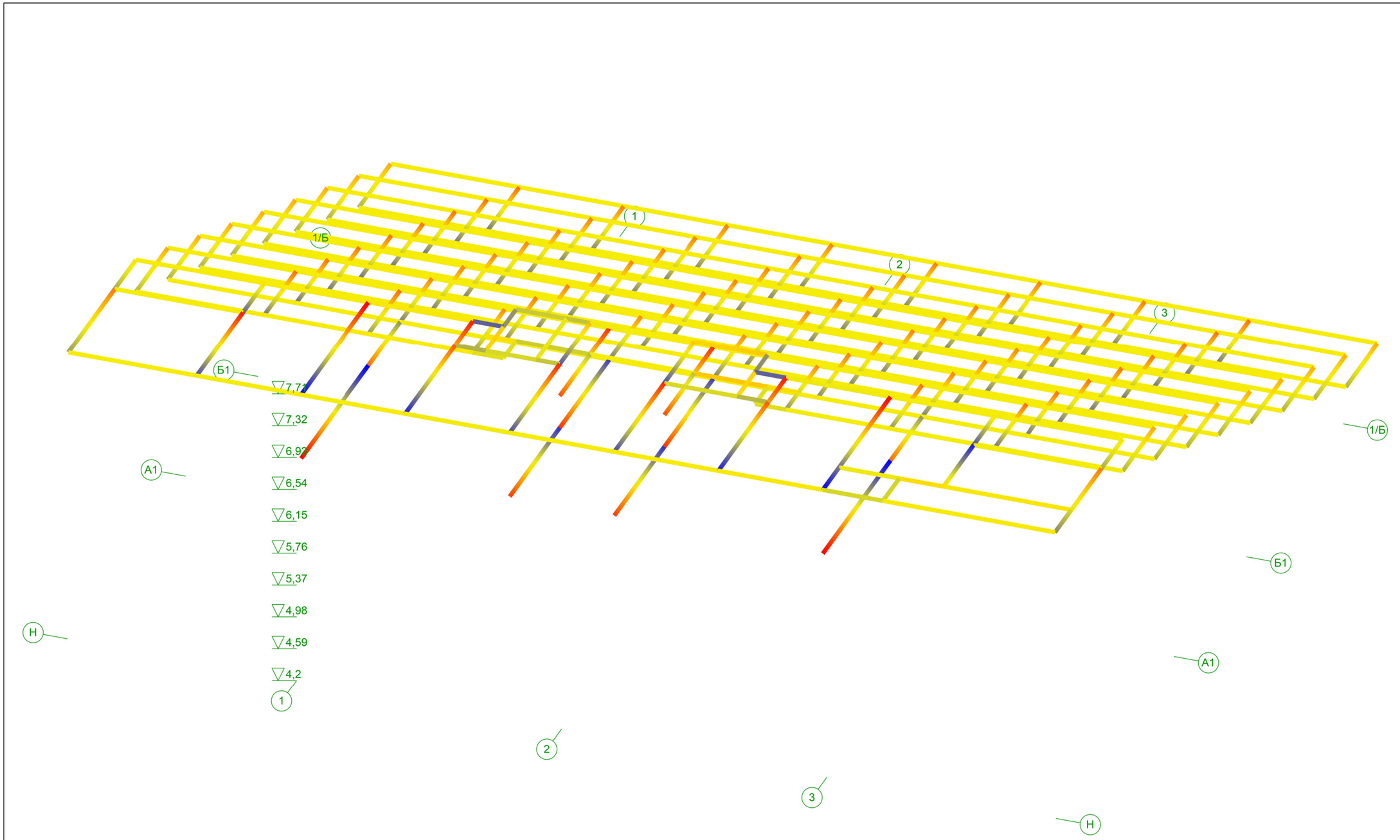
Z Y X



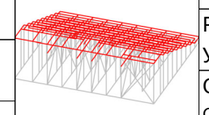
Опорные и пролетные моменты My.

ООО Азурит		Школа №429
		Результаты расчета Усилия
SCAD версия : 21.1.9.9		C1 - "L1+L2+L3+L4" M_y (Т*м)

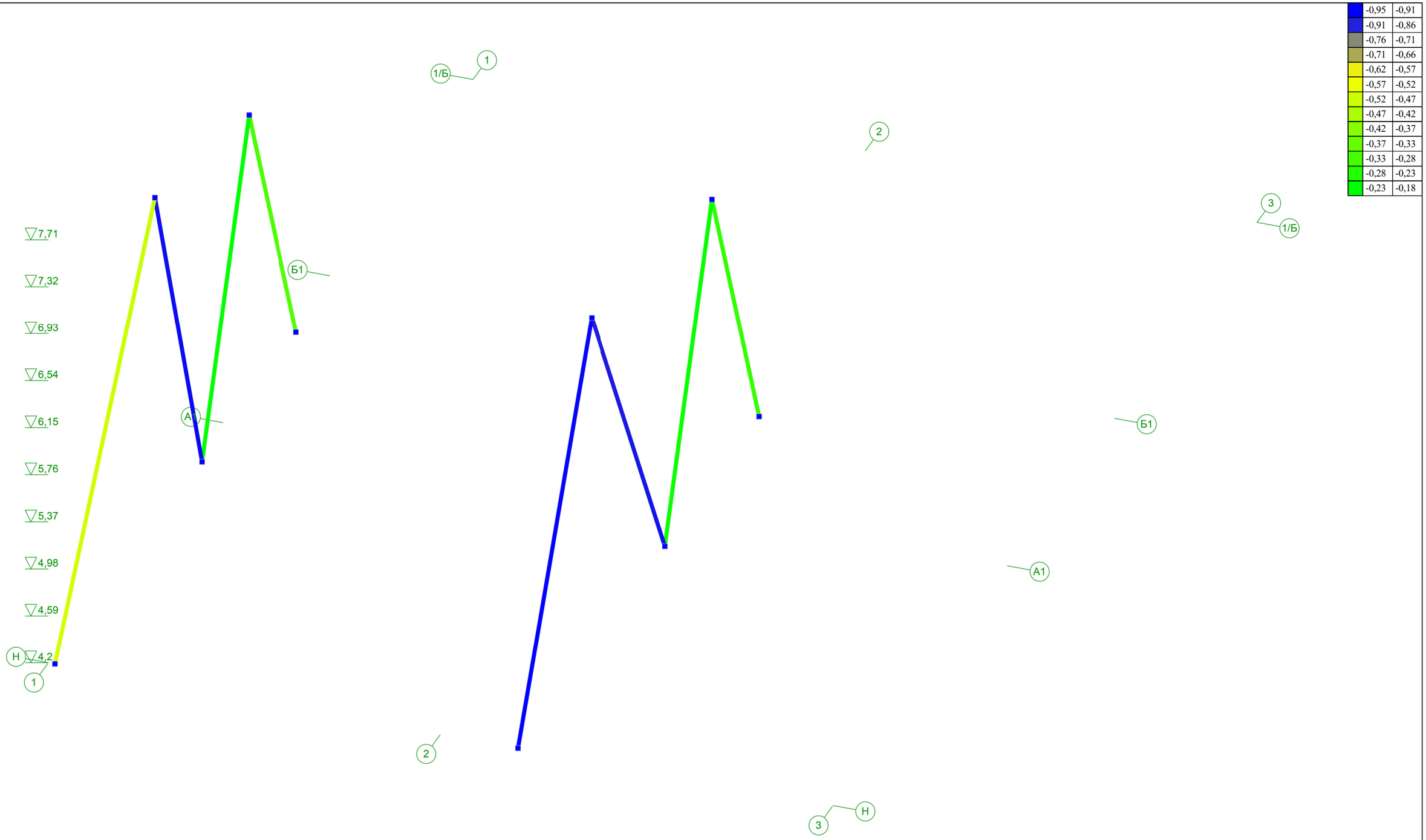
	-0,75	-0,66
	-0,66	-0,56
	-0,56	-0,47
	-0,47	-0,37
	-0,37	-0,28
	-0,28	-0,19
	-0,19	-0,09
	-0,09	2,46e-003
	2,46e-003	0,1
	0,1	0,19
	0,19	0,29
	0,29	0,38
	0,38	0,47
	0,47	0,57
	0,57	0,66
	0,66	0,76



Поперечные усилия (напряжения) Qz.

ООО Азурит		Школа №429
		Результаты расчета Усилия
SCAD версия : 21.1.9.9		C1 - "L1+L2+L3+L4" Q_z (T)





Продольные усилия N в вертикальных связях (фрагмент).

ООО Азурит		Школа №429
		Результаты расчета Усилия
SCAD версия : 21.1.9.9		C1 - "L1+L2+L3+L4" N (T)